



0. GENEL AKIŞ

1. AĞA BAĞLANMA

URL girilir



DNS sorgusu yapılır



DNS hiyerarşisi üzerinden
IP adresi bulunur

2. VERİ ALIŞVERİŞİ

TCP Handshake



TLS Güvenliği



HTTPS Request



Server Response

3. SAYFAYI OLUŞTURMA

HTML alınır



CSS / JS / Image



DOM + CSSOM



JavaScript



Render Tree



Layout → Paint



GOOGLE.COM GÖRÜNÜR

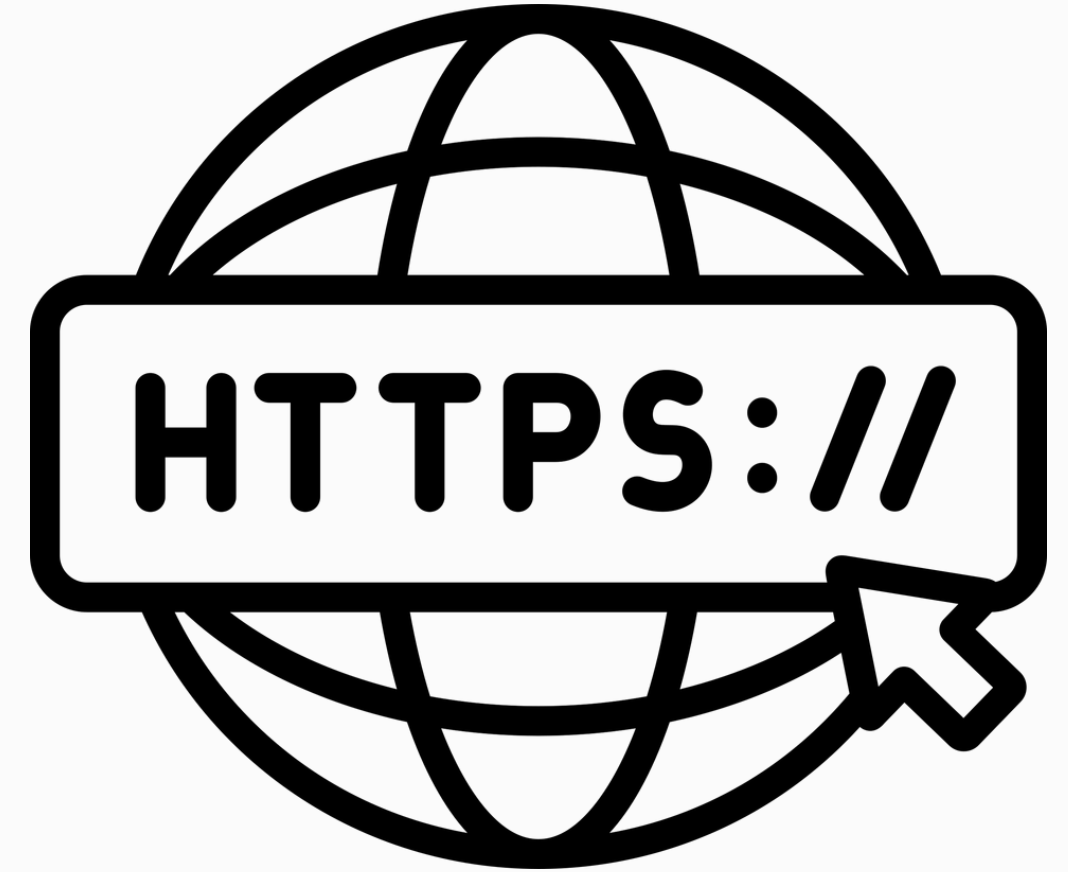
1. ADRES YORUMLANIR

https://google.com

Tarayıcı, girilen adresi URL olarak algılar ve **https://** protokolünü belirler.

Ardından HSTS listesini ve tarayıcının/işletim sisteminin DNS önbellegini kontrol eder.

*HSTS listesi, tarayıcının bazı web sitelerine yalnızca HTTPS üzerinden bağlanması gerektiğini bildiği listedir.



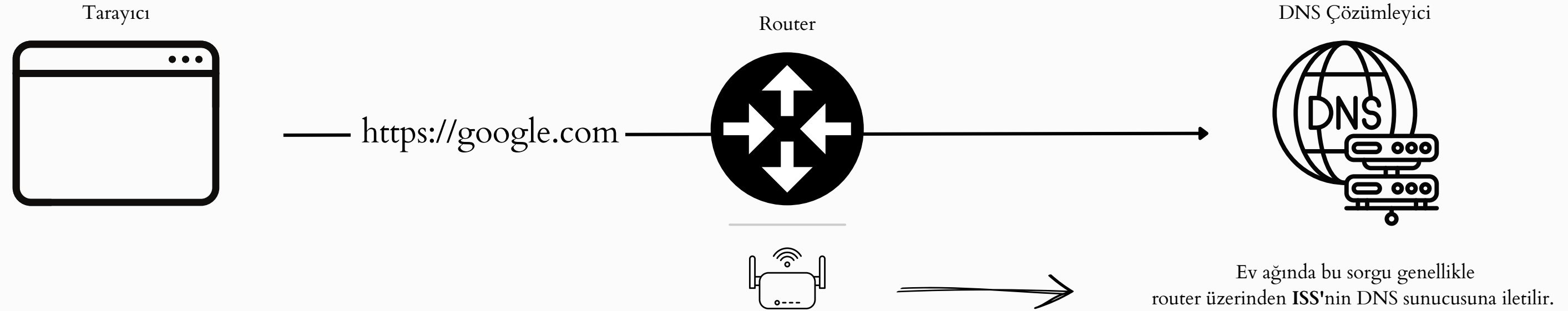
1. AĞA BAĞLANMA

URL girilir → DNS sorgusu yapılır → DNS hiyerarşisi üzerinden IP adresi bulunur

2. DNS SORGUSU

google.com'un IP'si?

Önbelleklerde google.com için kayıt yoksa, bilgisayar alan adının IP adresini öğrenmek için DNS çözümleyicisine sorgu gönderir.



1. AĞA BAĞLANMA

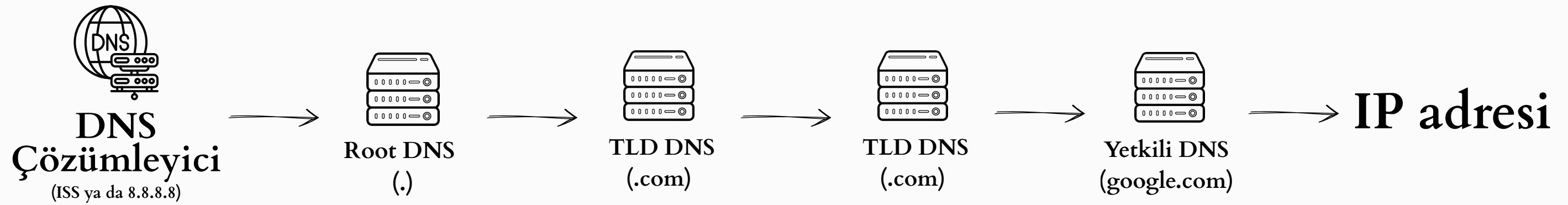
URL girilir → DNS sorgusu yapılır → DNS hiyerarşisi üzerinden IP adresi bulunur

3. HİYERARŞİK DNS ARAMASI

root → TLD → yetkili

DNS çözümleyici kendi ön belleğinde kaydı bulamazsa, alan adının IP adresini bulmak için DNS hiyerarşisinde ilerler.

Önce **Root DNS** sunucularına, ardından **TLD (.com) DNS sunucularına** ve son olarak google.com'un **yetkili DNS** sunucularına başvurur.



1. AĞA BAĞLANMA

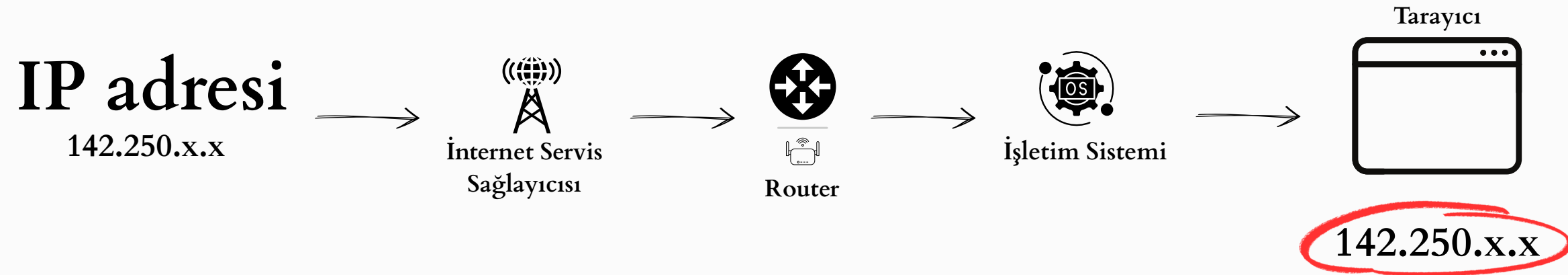
URL girilir → DNS sorgusu yapılır → DNS hiyerarşisi üzerinden IP adresi bulunur

3. IP ADRESİ TARAYICIYA GERİ DÖNER

← IP Adresi

Yetkili DNS sunucusu IP adresini çözümleyiciye gönderir. Çözümleyici IP'yi önbellege alır ve bilgisayara iletir.

Tarayıcı artık Google'ın sunucusunun IP adresini biliyordur.



1. AĞA BAĞLANMA

URL girilir → DNS sorgusu yapılır → DNS hiyerarşisi üzerinden IP adresi bulunur

AĞ BAĞLANTISI SAĞLANDI!

1. AĞA BAĞLANMA



2. VERİ ALIŞVERİŞİ



3. SAYFAYI OLUŞTURMA

5. TCP HANDSHAKE YAPILIR

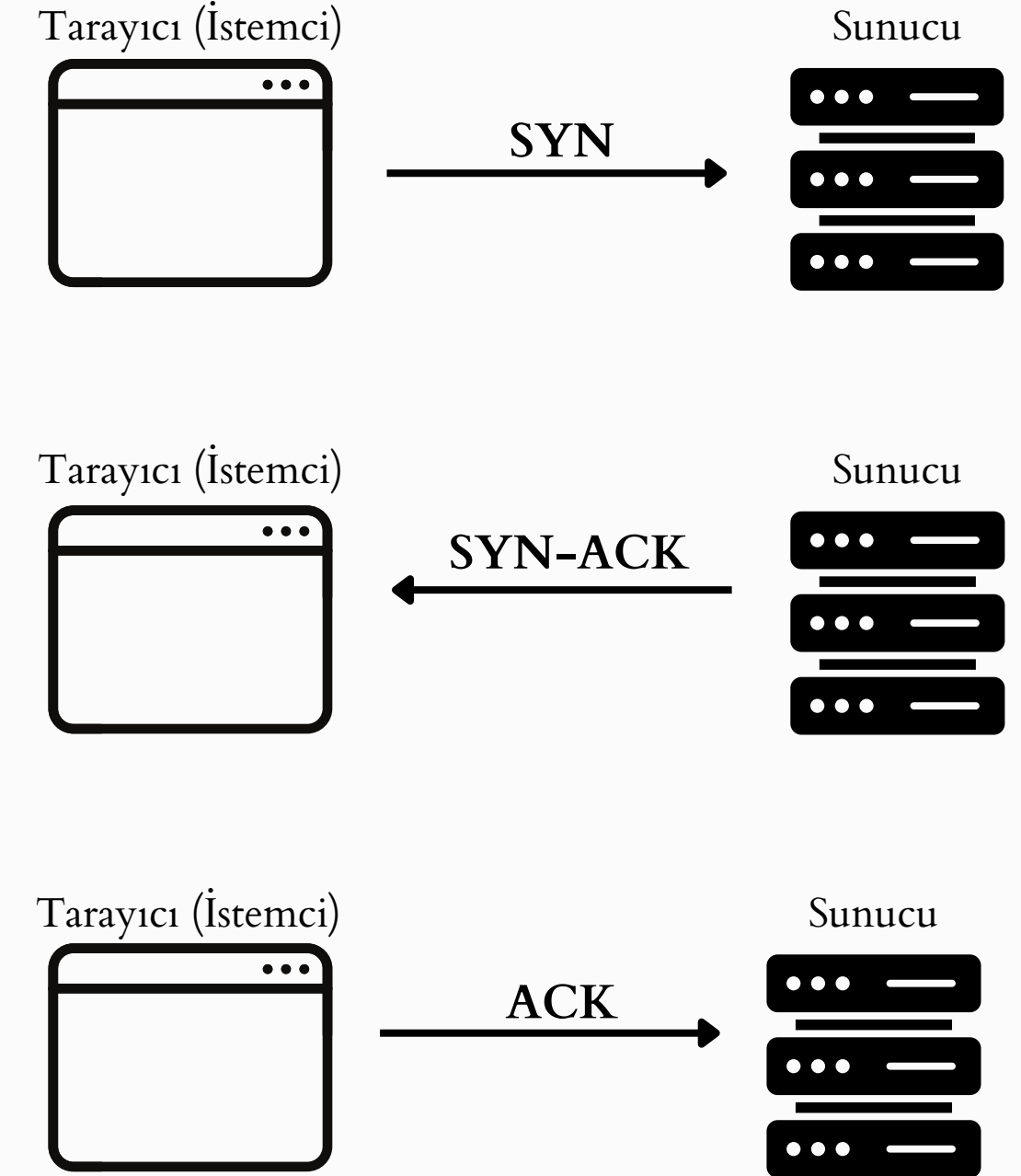
SYN - SYN/ACK - ACK

DNS üzerinden sunucunun IP adresi öğrenildikten sonra tarayıcı, bu sunucuya TCP bağlantısı kurar.

TCP bağlantısı kurulurken istemci (bizim bilgisayarımız) ve sunucu arasında **3 adımlı bir el sıkışma** (Three-Way Handshake) gerçekleşir:

1. **SYN**: İstemci, sunucuya “**Bağlantı kurmak istiyorum.**” mesajını gönderir.
2. **SYN-ACK**: Sunucu, “**İsteğini aldım ve ben de bağlantıya hazırım.**” yanıtını verir.
3. **ACK**: İstemci, “**Tamam, ben de hazırım.**” diyerek bağlantıyı onaylar.

Bu üç adım tamamlandığında istemci ile sunucu arasında **güvenilir bir TCP bağlantısı** kurulmuş olur. Artık tarayıcı, Google'ın sunucusuna veri göndermeye ve sunucudan veri almaya hazırdır.



7. TLS İLE GÜVENLİ BAĞLANTI KURULUR

TLS + HTTP

TCP el sıkışması ile bağlantı sağlandıktan sonra, HTTPS kullanan bir web sitesinde tarayıcı ile sunucu arasında TLS ile güvenli bağlantı gerçekleştirilir.

Bu aşamada:

1. İstemci sunucuya istek atar.

1. **Sunucu kimliğini doğrular:** Sunucu, sahip olduğu dijital sertifikayı tarayıcıya gönderir.

2. **Sertifika kontrol edilir:** Tarayıcı sertifikanın geçerli olup olmadığını ve doğru siteye ait olup olmadığını kontrol eder.

3. **Güvenli bağlantı oluşturulur:** Tarayıcı ve sunucu, iletişimi şifrelemek için gerekli kriptografik anahtarları oluşturur.

4. Artık HTTPS üzerinden iletişim kurulabilir.



HTTP + TLS = HTTPS

1. AĞA BAĞLANMA → 2. VERİ ALIŞVERİŞİ TCP Handshake → TLS güvenliği → HTTPS Request → Server Response

6. HTTP İSTEĞİ GÖNDERİLİR

HTTP Request

Tarayıcı, sunucuya hangi kaynağı istediğini bildirir.
GET: “Bu kaynağı bana gönder.” demektir.

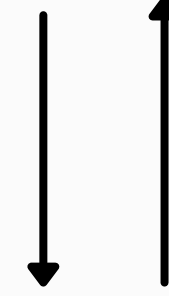
7. SERVER CEVAP VERİR

Server Response

Sunucu, tarayıcının gönderdiği isteği işler ve sonucu tarayıcıya geri gönderir.

HTTP Request

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.google.com
Accept: text/html
```



Server Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

<html> ... </html>
```

1. AĞA BAĞLANMA → 2. VERİ ALIŞVERİŞİ TCP Handshake → TLS güvenliği → HTTPS Request → Server Response

VERİ ALIŞVERİŞİ SAĞLANDI!

1. AĞA BAĞLANMA



2. VERİ ALIŞVERİŞİ



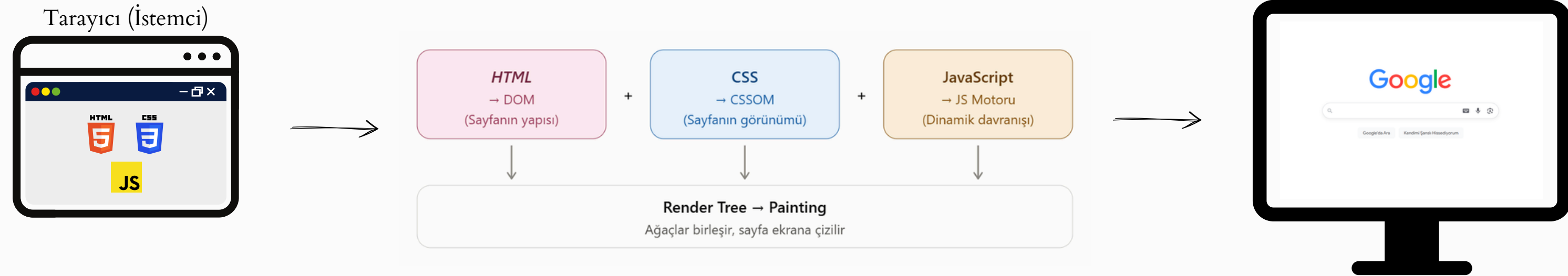
3. SAYFAYI OLUŞTURMA



8. TARAYICI SAYFAYI OLUŖTURUR

Tarayıcı HTML ve CSS'yi ayrıştırarak DOM ve CSSOM'u oluştururken, JavaScript kodu da tarayıcının JavaScript motoru tarafından çalıştırılır.

JavaScript, DOM ve CSSOM üzerinde deęişiklik yaparak sayfanın dinamik davranmasını sağlar.



1. AĞA BAĞLANMA → 2. VERİ ALIŖVERİŖİ → 3. SAYFAYI OLUŖTURMA

TEŞEKKÜRLER